

MAT417 – Méthodes numériques en algèbre linéaire
Laboratoire 6

1) Considérons le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- a) Construire les équations de Gauss-Seidel et la matrice d'itération F .
- b) Expliquer pourquoi ce système converge sans avoir recours à la matrice F .
- c) Déterminer le nombre d'opérations à effectuer pour assurer, par la méthode de Gauss-Seidel, que $\|e(x^{(k)})\| \leq 10^{-7}$ à partir de $x^{(0)} = (0, 0, 0)^t$.
- d) Appliquer la méthode de Gauss-Seidel jusqu'à obtenir une précision de 10^{-7} sur $\|e(x^{(k)})\|$.

2) Refaire le même exercice, mais avec le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 2 & 10 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & 9 & -4 \\ 7 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 1 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 12 \\ 21 \\ -28 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 7 & 4 \\ 10 & 0 & 3 & -1 \\ -4 & 9 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & 2 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 35 \\ 41 \\ 27 \\ -31 \end{pmatrix}$$

à l'aide de la méthode itérative de Gauss-Seidel. Comparer les résultats avec ceux de la question 5 du laboratoire 5.

4) Considérons le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} -2 & 5 & -1 \\ -3 & 2 & 5 \\ 6 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

- a) Écrire les équations de Gauss-Seidel associées à ce système
- b) Déterminer si les équations de a) convergent.
- c) Déterminer comment améliorer la convergence de la méthode de Gauss-Seidel.
- d) Déterminer la solution, en prenant comme estimé initial $x^{(0)} = (0, 0, 0)^t$.

5) Considérons le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 1 & -0,6 & 0,5 \\ -0,6 & 1 & -0,5 \\ 0,5 & -0,5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1,1 \\ 1,1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- a) Écrire les équations de Jacobi et de Gauss-Seidel associées à ce système
- b) Déterminer si le système itératif converge avec la méthode de Jacobi.
- c) Sachant que $\rho(F_{G-S}) \approx 0,38\,729\,833\,46$, déterminer la solution de ce système.
- d) Expliquer pourquoi le fait que $0 < \rho(F_{G-S}) < 1 < \rho(F_{Jacobi})$ ne contredit pas le théorème vu en classe.